

# **Inteligência Artificial Multiagente no Ensino Superior: um Guia Prático para Pesquisa Científica Assistida e Ética**

Fortaleza

2026

# INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL MULTIAGENTE NO ENSINO SUPERIOR: UM GUIA PRÁTICO PARA PESQUISA CIENTÍFICA ASSISTIDA E ÉTICA

Anteprojeto de pesquisa apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Educacional (PPGTE) da Universidade Federal do Ceará (UFC) como requisito parcial ao processo seletivo 2026.

**Linha de Pesquisa:** Linha 1 — Inovações e Práticas em Tecnologia Educacional

**Primeira Opção de Tema:** Tema 03 — Aplicação de Inteligência Artificial no Desenvolvimento de Ferramentas para Suporte ao Contexto Educacional

**Segunda Opção de Tema:** Tema 04 — Avaliação de Aspectos da LGPD e Privacidade de Dados no Contexto Educacional

**Tipo de Produto Educacional:** Conteúdo educacional digital

# Resumo

A disseminação de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) generativa no ensino superior introduziu riscos de alucinações, plágio involuntário, vazamento de dados e perda de rastreabilidade de fontes. Este anteprojeto propõe o desenvolvimento de um guia prático de uso ético de uma plataforma de IA multiagente de código aberto — que coordena 125 agentes especializados com auditoria caixa branca e rastreabilidade por DOI — como ferramenta de suporte à pesquisa acadêmica assistida. A pesquisa adota metodologia mista em três fases: (1) análise documental da arquitetura do ecossistema frente às normativas de ética em IA (LGPD, Resolução PRPPG/UFC nº 39/2025); (2) desenvolvimento do guia prático validado por especialistas; (3) estudo de caso com grupo focal de pesquisadores de pós-graduação. O produto educacional será um manual digital interativo que sistematiza boas práticas de uso ético de IA multiagente na pesquisa.

**Palavras-chave:** IA Multiagente. Ética na Pesquisa. OpenCode Ecosystem. LGPD. Tecnologia Educacional.

# Sumário

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Sumário</b>                                              | <b>3</b> |
| <b>0.1 Justificativa e Delimitação do Problema</b>          | <b>4</b> |
| <b>0.2 Objetivos</b>                                        | <b>4</b> |
| 0.2.1 Objetivo Geral                                        | 4        |
| 0.2.2 Objetivos Específicos                                 | 4        |
| <b>0.3 Fundamentação Teórica</b>                            | <b>5</b> |
| 0.3.1 Eixo 1: IA e Sistemas Multiagentes                    | 5        |
| 0.3.2 Eixo 2: Tecnologia Educacional e Letramento Digital   | 5        |
| 0.3.3 Eixo 3: Ética da IA, Privacidade e Conformidade Legal | 6        |
| <b>0.4 Metodologia</b>                                      | <b>6</b> |
| 0.4.1 Fase 1: Análise Documental e Arquitetural (Meses 1-4) | 6        |
| 0.4.2 Fase 2: Desenvolvimento do Guia Prático (Meses 5-12)  | 6        |
| 0.4.3 Fase 3: Estudo de Caso com Grupo Focal (Meses 13-20)  | 6        |
| 0.4.4 Fase 4: Sistematização e Defesa (Meses 21-24)         | 7        |
| 0.4.5 Aspectos Éticos                                       | 7        |
| <b>0.5 Cronograma</b>                                       | <b>7</b> |
| <b>REFERÊNCIAS</b>                                          | <b>8</b> |

## 0.1 Justificativa e Delimitação do Problema

O avanço acelerado das IAs generativas transformou a pesquisa acadêmica, mas expôs vulnerabilidades críticas: (a) modelos geram conteúdo plausível, porém factualmente incorreto, incluindo referências bibliográficas inexistentes; (b) o usuário não consegue auditar como o modelo chegou a uma conclusão, violando o princípio da reprodutibilidade científica; (c) pesquisadores inserem dados inéditos em plataformas que os utilizam para treinamento, infringindo a LGPD (Lei nº 13.709/2018); (d) a paráfrase automatizada pode reproduzir trechos protegidos sem atribuição (FLORIDI, 2023; RUSSELL; NORVIG, 2022).

O Edital nº 01/2026 do PPGTE/UFC exige que todo candidato declare o uso ou não uso de IA (Anexo IV). Essa exigência evidencia uma lacuna: faltam diretrizes práticas e ferramentas validadas que permitam ao pesquisador utilizar IA de forma ética, rastreável e em conformidade com a lei.

A plataforma de IA multiagente que fundamenta este anteprojeto — disponível publicamente em repositório de código aberto — preenche essa lacuna ao implementar: (1) auditoria de cada afirmação vinculada a DOIs verificáveis; (2) logs imutáveis com hash SHA-256; (3) debate entre agentes com 38 tipos de raciocínio e 10 estratégias de Teoria dos Jogos (NASH, 1950); (4) corretor automático de vazamentos de dados.

O problema de pesquisa delimita-se à questão: como sistematizar, por meio de um guia prático validado, o uso ético de uma plataforma de IA multiagente como ferramenta de suporte à pesquisa científica no ensino superior, em conformidade com a LGPD e as normativas de integridade acadêmica da UFC? A relevância justifica-se nas dimensões acadêmica (conhecimento original sobre IA multiagente e ética na pesquisa), tecnológica (democratização de ferramenta gratuita e de código aberto) e social (diretrizes replicáveis para uso responsável de IA, alinhadas ao ODS 4 — Educação de Qualidade).

## 0.2 Objetivos

### 0.2.1 Objetivo Geral

Desenvolver e validar um guia prático de uso ético de uma plataforma de IA multiagente como ferramenta de suporte à pesquisa científica assistida no ensino superior, em conformidade com a LGPD e as normativas de integridade acadêmica da UFC.

### 0.2.2 Objetivos Específicos

1. Analisar a arquitetura multiagente da plataforma (125 agentes, pipeline de escrita científica, sistema de auditoria caixa branca) quanto à adequação aos princípios de ética, rastreabilidade e privacidade de dados no contexto educacional.

2. Mapear as normativas vigentes sobre uso de IA na pesquisa (Resolução PRPPG/UFC nº 39/2025, LGPD, Marco Civil da Internet) e identificar lacunas entre as exigências legais e as práticas atuais dos pesquisadores.
3. Sistematizar boas práticas em formato de guia digital, organizado nos módulos: (a) configuração ética do ambiente; (b) pesquisa bibliográfica com rastreabilidade DOI; (c) redação assistida com auditoria de citações; (d) proteção de dados sensíveis conforme a LGPD.
4. Validar o guia por meio de estudo de caso com grupo focal de 8 a 12 pesquisadores de pós-graduação, avaliando usabilidade, efetividade na prevenção de más condutas e percepção de utilidade.
5. Avaliar os aspectos de privacidade e proteção de dados do ecossistema, verificando conformidade com a LGPD e propondo recomendações de aprimoramento (Tema 04).

## 0.3 Fundamentação Teórica

A fundamentação estrutura-se em três eixos interdisciplinares:

### 0.3.1 Eixo 1: IA e Sistemas Multiagentes

RUSSELL; NORVIG definem agente inteligente como entidade que percebe o ambiente por sensores e age por atuadores. Sistemas multiagentes (SMA) estendem esse conceito: múltiplos agentes autônomos cooperam e competem para resolver problemas complexos. Diferentemente dos LLMs monolíticos, que processam *prompts* em única inferência estatística, SMAs distribuem o raciocínio entre agentes especializados — cada um com conhecimento de domínio e protocolos de validação específicos. WOOLDRIDGE aponta três vantagens dos SMAs: robustez (falha de um agente não compromete o sistema), escalabilidade e explicabilidade (rastreabilidade de cada decisão a um agente específico) — propriedades que os tornam ideais para aplicações educacionais que exigem auditabilidade (WOOLDRIDGE, 2009).

A plataforma que fundamenta este anteprojeto concretiza esses princípios em um pipeline de escrita científica no qual 49 agentes colaboram em 8 estágios para produzir artigos. Seu diferencial é o fórum de debate entre agentes, que utiliza 38 tipos de raciocínio e 10 estratégias de Teoria dos Jogos para confrontar hipóteses e validar conclusões antes de apresentá-las ao usuário (NASH, 1950).

### 0.3.2 Eixo 2: Tecnologia Educacional e Letramento Digital

VALENTE argumenta que a integração de tecnologias digitais no ensino superior requer *transposição didática* que transforme práticas pedagógicas, não apenas substitua ferramentas (VA-

LENTE, 2014). MORAN complementa que metodologias ativas apoiadas por tecnologia deslocam o professor para mediador e o aluno para protagonista (MORAN, 2018). SIEMENS, com o Conectivismo, concebe a aprendizagem como construção de redes entre nodos de informação — artigos, bases de dados, pesquisadores e agentes de IA — valorizando a capacidade de navegar, filtrar e sintetizar informações (SIEMENS, 2004). O letramento digital crítico (FREIRE, 1996) oferece a lente pedagógica para distinguir o uso instrumental do uso crítico-reflexivo das ferramentas de IA.

### 0.3.3 Eixo 3: Ética da IA, Privacidade e Conformidade Legal

FLORIDI estabelece cinco princípios para IA ética: beneficência, não maleficência, autonomia, justiça e explicabilidade (FLORIDI, 2023). A plataforma alinha-se a todos: beneficência na aceleração da produção científica com qualidade; não maleficência pelos filtros de plágio e corretor automático; autonomia porque o sistema é assistente (não substituto) do pesquisador; justiça pelo código aberto e gratuito; explicabilidade pela arquitetura de auditoria caixa branca. A LGPD (Brasil, 2018) e a Resolução PRPPG/UFC nº 39/2025 (Universidade Federal do Ceará, 2025) operacionalizam esses princípios na pesquisa acadêmica.

## 0.4 Metodologia

Pesquisa de abordagem mista (qualitativa-quantitativa), natureza aplicada, objetivo exploratório-descritivo, estruturada em quatro fases:

### 0.4.1 Fase 1: Análise Documental e Arquitetural (Meses 1-4)

Mapeamento da arquitetura da plataforma (125 agentes, pipeline de escrita científica, sistema de auditoria); revisão documental da LGPD e Resolução PRPPG/UFC nº 39/2025; análise de conformidade entre recursos de auditoria e exigências legais.

**Produto:** Relatório técnico de conformidade LGPD.

### 0.4.2 Fase 2: Desenvolvimento do Guia Prático (Meses 5-12)

Estruturação em 4 módulos: (A) configuração ética do ambiente; (B) pesquisa bibliográfica com rastreabilidade DOI; (C) redação acadêmica com auditoria integrada; (D) proteção de dados sensíveis e protocolos de anonimização. Validação por painel de 3 especialistas (IA, Direito Digital/LGPD, Educação).

**Produto:** Manual digital interativo (web responsivo, com exemplos e *checklists*).

### 0.4.3 Fase 3: Estudo de Caso com Grupo Focal (Meses 13-20)

Participantes: 8 a 12 pesquisadores de pós-graduação da UFC. Quatro encontros quinzenais de 2h utilizando a plataforma com o guia prático. Coleta: gravações (com consentimento), questionários Likert pré/pós-intervenção e análise de logs. Análise: estatística descritiva e análise de conteúdo temática (BARDIN, 2016).

**Produto:** Análise qualitativa e quantitativa da intervenção.

### 0.4.4 Fase 4: Sistematização e Defesa (Meses 21-24)

Consolidação dos resultados, redação da dissertação, publicação do produto educacional e defesa pública.

**Produto:** Dissertação e produto educacional publicados.

### 0.4.5 Aspectos Éticos

Projeto submetido ao CEP/UFC; todos os participantes assinarão TCLE; nenhum dado sensível será inserido em plataformas externas — processamento local na plataforma multiagente.

## 0.5 Cronograma

| Atividade                                  | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 |
|--------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Revisão de literatura                      | ■      | ■      |        |        |
| Fase 1 — Análise documental e arquitetural | ■      |        |        |        |
| Fase 2 — Desenvolvimento do guia prático   |        | ■      | ■      |        |
| Validação por especialistas                |        |        | ■      |        |
| Fase 3 — Estudo de caso (grupo focal)      |        |        | ■      | ■      |
| Análise dos dados                          |        |        |        | ■      |
| Redação da dissertação                     |        | ■      | ■      | ■      |
| Publicação do produto educacional          |        |        |        | ■      |
| Defesa pública                             |        |        |        | ■      |



# Referências

BARDIN, L. *Análise de conteúdo*. São Paulo: Edições 70, 2016. ISBN 978-85-62938-04-7.

Brasil. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018*: Lei geral de proteção de dados pessoais (lgpd). Brasília, DF: [s.n.], 2018. Diário Oficial da União. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm).

FLORIDI, L. *The Ethics of Artificial Intelligence: Principles, Challenges, and Opportunities*. Oxford: Oxford University Press, 2023.

FREIRE, P. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. São Paulo: Paz e Terra, 1996. ISBN 978-85-7753-015-1.

MORAN, J. M. *Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática*. Porto Alegre: Penso, 2018. ISBN 978-85-8429-116-8.

NASH, J. F. Equilibrium points in n-person games. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 36, n. 1, p. 48–49, 1950.

RUSSELL, S.; NORVIG, P. *Inteligência artificial: uma abordagem moderna*. 4. ed. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2022. ISBN 978-85-216-3749-3.

SIEMENS, G. Conectivismo: uma teoria de aprendizagem para a era digital. *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*, v. 2, n. 1, p. 3–10, 2004. Disponível em: [http://www.itdl.org/Journal/Jan\\_05/article01.htm](http://www.itdl.org/Journal/Jan_05/article01.htm).

Universidade Federal do Ceará. *Resolução PRPPG/UFC nº 39, de 1º de outubro de 2025*: Dispõe sobre o uso de inteligência artificial na pesquisa acadêmica. Fortaleza: [s.n.], 2025. Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Disponível em: <https://ppgte.ufc.br/pt/editais/>.

VALENTE, J. A. A comunicação e a educação baseada no uso das tecnologias digitais de informação e comunicação. *UNOPAR Científica Ciências Humanas e Educação*, Londrina, v. 1, n. 1, p. 141–166, 2014.

WOOLDRIDGE, M. *An Introduction to MultiAgent Systems*. 2. ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2009. ISBN 978-0-470-51946-2.